

2024 年全省普通高中学业水平等级考试

物 理

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 3 分，共 24 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. 2024 年是中国航天大年，神舟十八号、嫦娥六号等已陆续飞天，部分航天器装载了具有抗干扰性强的核电池。已知 ${}^{90}_{38}\text{Sr}$ 衰变为 ${}^{90}_{39}\text{Y}$ 的半衰期约为 29 年； ${}^{238}_{94}\text{Pu}$ 衰变为 ${}^{234}_{92}\text{U}$ 的半衰期约 87 年。现用相同数目的 ${}^{90}_{38}\text{Sr}$ 和 ${}^{238}_{94}\text{Pu}$ 各做一块核电池，下列说法正确的是（ ）

- A. ${}^{90}_{38}\text{Sr}$ 衰变为 ${}^{90}_{39}\text{Y}$ 时产生 α 粒子
- B. ${}^{238}_{94}\text{Pu}$ 衰变为 ${}^{234}_{92}\text{U}$ 时产生 β 粒子
- C. 50 年后，剩余的 ${}^{90}_{38}\text{Sr}$ 数目大于 ${}^{238}_{94}\text{Pu}$ 的数目
- D. 87 年后，剩余的 ${}^{90}_{38}\text{Sr}$ 数目小于 ${}^{238}_{94}\text{Pu}$ 的数目

【详解】A. 根据质量数守恒和电荷数守恒可知 ${}^{90}_{38}\text{Sr}$ 衰变为 ${}^{90}_{39}\text{Y}$ 时产生电子，即 β 粒子，故 A 错误；

B. 根据质量数守恒和电荷数守恒可知 ${}^{238}_{94}\text{Pu}$ 衰变为 ${}^{234}_{92}\text{U}$ 时产生 ${}^4_2\text{He}$ ，即 α 粒子，故 B 错误；

CD. 根据题意可知 ${}^{238}_{94}\text{Pu}$ 的半衰期大于 ${}^{90}_{38}\text{Sr}$ 的半衰期，现用相同数目的 ${}^{90}_{38}\text{Sr}$ 和 ${}^{238}_{94}\text{Pu}$ 各做一块核电池，经过相同的时间， ${}^{90}_{38}\text{Sr}$ 经过的半衰期的次数多，所以 ${}^{90}_{38}\text{Sr}$ 数目小于 ${}^{238}_{94}\text{Pu}$ 的数目，故 D 正确，C 错误。

故选 D。

2. 如图所示，国产人形机器人“天工”能平稳通过斜坡。若它可以在倾角不大于 30° 的斜坡上稳定地站立和行走，且最大静摩擦力等于滑动摩擦力，则它的脚和斜面间的动摩擦因数不能小于（ ）

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$



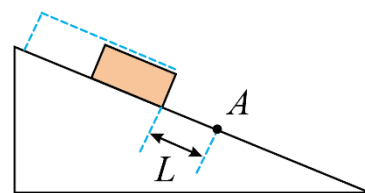
【详解】根据题意可知机器人“天工”它可以在倾角不大于 30° 的斜坡上稳定地站立和行走，对“天工”分析有

$$mg\sin 30^\circ \leq \mu mg\cos 30^\circ$$

$$\text{可得 } \mu \geq \frac{\sqrt{3}}{3}$$

故选 B。

3. 如图所示, 固定的光滑斜面上有一木板, 其下端与斜面上 A 点距离为 L 。木板由静止释放, 若木板长度 L , 通过 A 点的时间间隔为 Δt_1 ; 若木板长度为 $2L$, 通过 A 点的时间间隔为 Δt_2 。 $\Delta t_2 : \Delta t_1$ 为 ()



- A. $(\sqrt{3} - 1) : (\sqrt{2} - 1)$
- B. $(\sqrt{3} - \sqrt{2}) : (\sqrt{2} - 1)$
- C. $(\sqrt{3} + 1) : (\sqrt{2} + 1)$
- D. $(\sqrt{3} + \sqrt{2}) : (\sqrt{2} + 1)$

【详解】木板在斜面上运动时, 木板的加速度不变, 设加速度为 a , 木板从静止释放到下端到达 A 点的过程, 根据运动学公式有 $L = \frac{1}{2} at_0^2$;

木板从静止释放到上端到达 A 点的过程, 当木板长度为 L 时, 有 $2L = \frac{1}{2} at_1^2$;

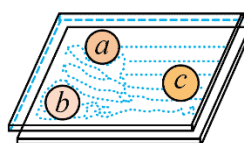
当木板长度为 $2L$ 时, 有 $3L = \frac{1}{2} at_2^2$;

又 $\Delta t_1 = t_1 - t_0$, $\Delta t_2 = t_2 - t_0$

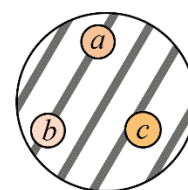
联立解得 $\Delta t_2 : \Delta t_1 = (\sqrt{3} - 1) : (\sqrt{2} - 1)$

故选 A。

4. 检测球形滚珠直径是否合格的装置如图甲所示, 将标准滚珠 a 与待测滚珠 b、c 放置在两块平板玻璃之间, 用单色平行光垂直照射平板玻璃, 形成如图乙所示的干涉条纹。若待测滚珠与标准滚珠的直径相等为合格, 下列说法正确的是 ()



图甲



图乙

- A. 滚珠 b、c 均合格
- B. 滚珠 b、c 均不合格
- C. 滚珠 b 合格, 滚珠 c 不合格
- D. 滚珠 b 不合格, 滚珠 c 合格

【详解】单色平行光垂直照射平板玻璃, 上、下玻璃上表面的反射光在上玻璃上表面发生干涉, 形成干涉条纹, 光程差为两块玻璃距离的两倍, 根据光的干涉知识可知, 同一条干涉条纹位置处光的波程差相等, 即滚珠 a 的直径与滚珠 b 的直径相等, 即滚珠 b 合格, 不同的干涉条纹位置处光的波程差不同, 则滚珠 a 的直径与滚珠 c 的直径不相等, 即滚珠 c 不合格。

故选 C。

5. “鹊桥二号”中继星环绕月球运行, 其 24 小时椭圆轨道的半长轴为 a 。已知地球同步卫星的轨道半径为 r , 则月球与地球质量之比可表示为 ()

- A. $\sqrt{\frac{r^3}{a^3}}$
- B. $\sqrt{\frac{a^3}{r^3}}$
- C. $\frac{r^3}{a^3}$
- D. $\frac{a^3}{r^3}$

【详解】“鹊桥二号”中继星在 24 小时椭圆轨道运行时, 根据开普勒第三定律 $\frac{a^3}{T^2} = k$

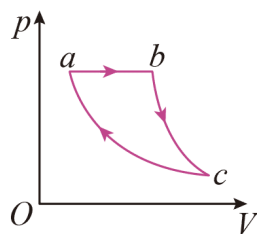
同理，对地球的同步卫星根据开普勒第三定律 $\frac{r^3}{T'^2} = k'$

又开普勒常量与中心天体的质量成正比，所以 $\frac{M_{\text{月}}}{M_{\text{地}}} = \frac{k}{k'}$

联立可得 $\frac{M_{\text{月}}}{M_{\text{地}}} = \frac{a^3}{r^3}$

故选 D。

6. 一定质量理想气体经历如图所示的循环过程，a→b 过程是等压过程，b→c 过程中气体与外界无热量交换，c→a 过程是等温过程。下列说法正确的是 ()



- A. a→b 过程，气体从外界吸收的热量全部用于对外做功
- B. b→c 过程，气体对外做功，内能增加
- C. a→b→c 过程，气体从外界吸收的热量全部用于对外做功
- D. a→b 过程，气体从外界吸收的热量等于 c→a 过程放出的热量

【详解】A. a→b 过程压强不变，是等压变化且体积增大，气体对外做功 $W < 0$ ，由盖-吕萨克定律可知 $T_b > T_a$

即内能增大， $\Delta U_{ab} > 0$ ，根据热力学第一定律 $\Delta U = Q + W$ 可知 a→b 过程，气体从外界吸收的热量一部分用于对外做功，另一部分用于增加内能，A 错误；

B. 方法一：b→c 过程中气体与外界无热量交换，即 $Q_{bc} = 0$

又由气体体积增大可知 $W_{bc} < 0$ ，由热力学第一定律 $\Delta U = Q + W$ 可知气体内能减少。

方法二：c→a 过程为等温过程，所以 $T_c = T_a$ 。

结合 $T_b > T_a$ 分析可知 $T_b > T_c$ 。

所以 b 到 c 过程气体的内能减少。故 B 错误；

C. c→a 过程为等温过程，可知 $T_c > T_a$ ， $\Delta U_{ac} = 0$ 。

根据热力学第一定律可知 a→b→c 过程，气体从外界吸收的热量全部用于对外做功，C 正确；

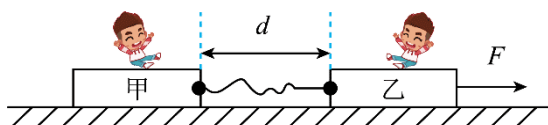
D. 根据热力学第一定律结合上述解析可知：a→b→c→a 一整个热力学循环过程 $\Delta U = 0$ ，整个过程气体对外做功，因此热力学第一定律可得

$$\Delta U = Q_{ab} - Q_{ca} - W = 0$$

故 a→b 过程气体从外界吸收的热量 Q_{ab} 不等于 c→a 过程放出的热量 $-Q_{ca}$ ，D 错误。

故选 C。

7. 如图所示，质量均为 m 的甲、乙两同学，分别坐在水平放置的轻木板上，木板通过一根原长为 l 的轻质弹性绳连接，连接点等高且间距为 d ($d < l$)。两木板与地面间



动摩擦因数均为 μ ，弹性绳劲度系数为 k ，被拉伸时弹性势能 $E = \frac{1}{2} kx^2$ (x 为绳的伸长量)。

现用水平力 F 缓慢拉动乙所坐木板，直至甲所坐木板刚要离开原位置，此过程中两人与所坐木板保持相对静止， k 保持不变，最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度大小为 g ，则 F 所做的功等于 ()

- A. $\frac{(\mu mg)^2}{2k} + \mu mg(l-d)$ B. $\frac{3(\mu mg)^2}{2k} + \mu mg(l-d)$
 C. $\frac{3(\mu mg)^2}{2k} + 2\mu mg(l-d)$ D. $\frac{(\mu mg)^2}{2k} + 2\mu mg(l-d)$

【详解】当甲所坐木板刚要离开原位置时，对甲及其所坐木板整体有
 $kx_0 = \mu mg$

解得弹性绳的伸长量 $x_0 = \frac{\mu mg}{k}$

则此时弹性绳的弹性势能为 $E_0 = \frac{1}{2} kx_0^2 = \frac{\mu^2 m^2 g^2}{2k}$

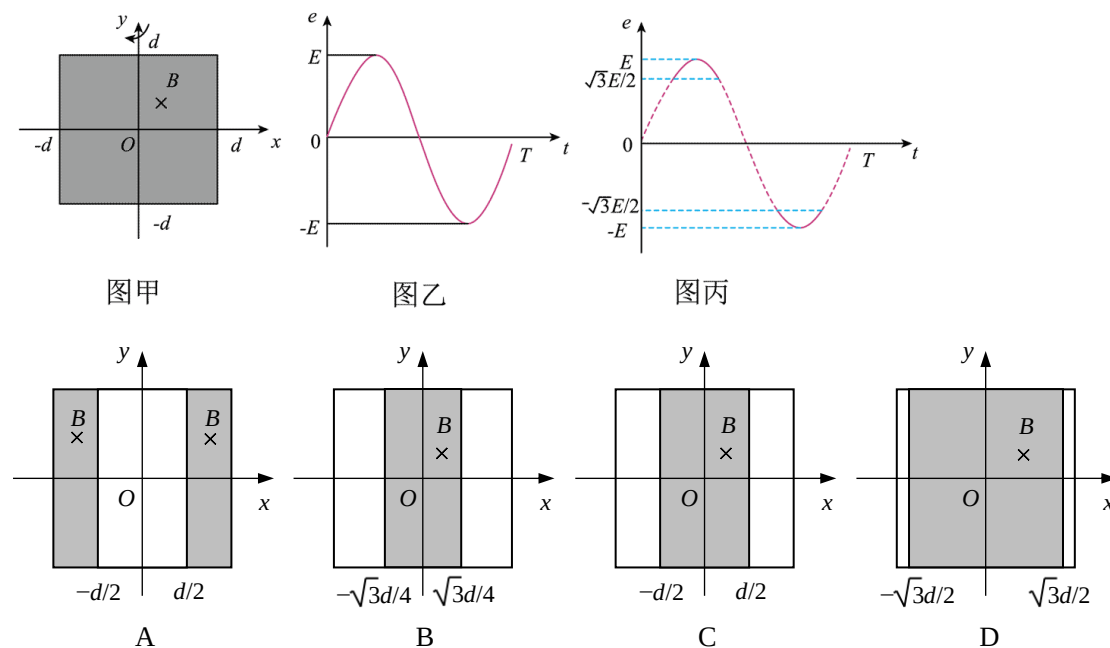
从开始拉动乙所坐木板到甲所坐木板刚要离开原位置的过程，乙所坐木板的位移为
 $x_1 = x_0 + l - d$

则由功能关系可知该过程 F 所做的功

$$W = E_0 + \mu mgx_1 = \frac{3(\mu mg)^2}{2k} + \mu mg(l-d)$$

故选 B。

8. 如图甲所示，在 $-d \leq x \leq d$ ， $-d \leq y \leq d$ 的区域中存在垂直 Oxy 平面向里、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场（用阴影表示磁场的区域），边长为 $2d$ 的正方形线圈与磁场边界重合。线圈以 y 轴为转轴匀速转动时，线圈中产生的交变电动势如图乙所示。若仅磁场的区域发生了变化，线圈中产生的电动势变为图丙所示实线部分，则变化后磁场的区域可能为（ ）



【详解】根据题意可知，磁场区域变化前线圈产生的感应电动势为 $e = E \sin \omega t$

由题图丙可知，磁场区域变化后，当 $E \sin \omega t = \frac{\sqrt{3}}{2} E$ 时，线圈的侧边开始切割磁感线，即

当线圈旋转 $\frac{\pi}{3}$ 时开始切割磁感线，由几何关系可知磁场区域平行于 x 轴的边长变为

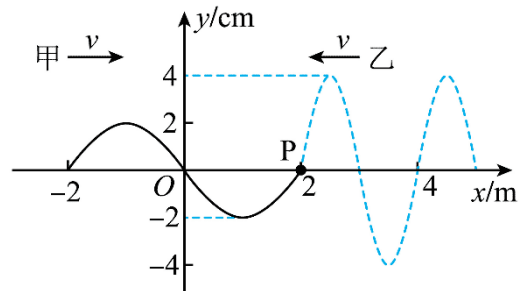
$$d' = 2d \cos \frac{\pi}{3} = d$$

C 正确。

故选 C。

二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分。每小题有多个选项符合题目要求，全部选对得 4 分，选对但不全的得 2 分，有选错的得 0 分。

9. 甲、乙两列简谐横波在同一均匀介质中沿 x 轴相向传播，波速均为 2 m/s 。 $t=0$ 时刻二者在 $x=2 \text{ m}$ 处相遇，波形图如图所示。关于平衡位置在 $x=2 \text{ m}$ 处的质点 P，下列说法正确的是 ()



- A. $t=0.5 \text{ s}$ 时，P 偏离平衡位置的位移为 0
- B. $t=0.5 \text{ s}$ 时，P 偏离平衡位置的位移为 -2 cm
- C. $t=1.0 \text{ s}$ 时，P 向 y 轴正方向运动
- D. $t=1.0 \text{ s}$ 时，P 向 y 轴负方向运动

【详解】AB. 在 0.5 s 内，甲、乙两列波传播的距离均为

$$\Delta x = v \Delta t = 2 \times 0.5 \text{ m} = 1 \text{ m}$$

根据波形平移法可知， $t=0.5 \text{ s}$ 时， $x=1 \text{ m}$ 处甲波的波谷刚好传到 P 处， $x=3 \text{ m}$ 处乙波的平衡位置振动刚好传到 P 处，根据叠加原理可知， $t=0.5 \text{ s}$ 时，P 偏离平衡位置的位移为 -2 cm ，故 A 错误，B 正确；

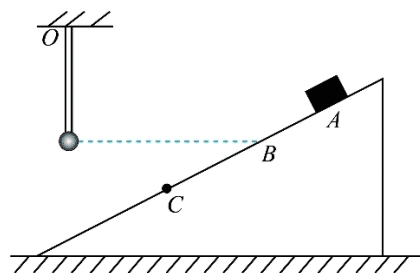
CD. 在 1.0 s 内，甲、乙两列波传播的距离均为

$$\Delta x' = v \Delta t' = 2 \times 1.0 \text{ m} = 2 \text{ m}$$

根据波形平移法可知， $t=1.0 \text{ s}$ 时， $x=0$ 甲波的平衡位置振动刚好传到 P 处， $x=4 \text{ m}$ 处乙波的平衡位置振动刚好传到 P 处，且此时两列波的振动都向 y 轴正方向运动，根据叠加原理可知， $t=1.0 \text{ s}$ 时，P 向 y 轴正方向运动，故 C 正确，D 错误。

故选 BC。

10. 如图所示，带电量为 $+q$ 的小球被绝缘棒固定在 O 点，右侧有固定在水平面上、倾角为 30° 的光滑绝缘斜面。质量为 m 、带电量为 $+q$ 的小滑块从斜面上 A 点由静止释放，滑到与小球等高的 B 点时加速度为零，滑到 C 点时速度为零。已知 AC 间的距离为 s ，重力加速度大小为 g ，静电力常量为 k ，下列说法正确的是 ()



- A. OB 的距离 $l = \sqrt{\frac{\sqrt{3}kq^2}{mg}}$
- B. OB 的距离 $l = \sqrt{\frac{\sqrt{3}kq^2}{3mg}}$
- C. 从 A 到 C，静电力对小滑块做功 $W = -mgs$
- D. AC 之间的电势差 $U_{AC} = -\frac{mgs}{2q}$

【详解】AB. 由题意知小滑块在 B 点处的加速度为零，则根据受力分析有沿斜面方向

$$mgsin30^\circ = \frac{kq^2}{l^2} \cos30^\circ$$

$$\text{解得 } l = \sqrt{\frac{\sqrt{3}kq^2}{mg}}$$

A 正确，B 错误；

C. 因为滑到 C 点时速度为零，小滑块从 A 到 C 的过程，静电力对小滑块做的功为 W，根据动能定理有

$$W + mgs \sin30^\circ = 0$$

$$\text{解得 } W = -\frac{mgs}{2}$$

故 C 错误；

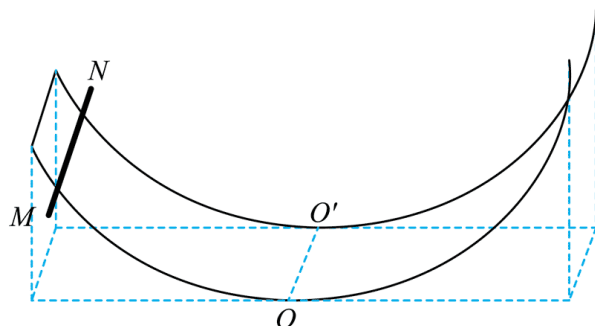
D. 根据电势差与电场强度的关系可知 AC 之间的电势差

$$U_{AC} = \frac{W}{q} = -\frac{mgs}{2q}$$

故 D 正确。

故选 AD。

11. 如图所示，两条相同的半圆弧形光滑金属导轨固定在水平桌面上，其所在平面竖直且平行，导轨最高点到水平桌面的距离等于半径，最低点的连线 OO' 与导轨所在竖直面垂直。空间充满竖直向下的匀强磁场（图中未画出），导轨左端由导线连接。现将具有一定质量和电阻的金属棒 MN 平行 OO' 放置在导轨图示位置，由静止释放。MN 运动过程中始终平行于 OO' 且与两导轨接触良好，不考虑自感影响，下列说法正确的是（ ）



A. MN 最终一定静止于 OO' 位置

B. MN 运动过程中安培力始终做负功

C. 从释放到第一次到达 OO' 位置过程中，MN 的速率一直在增大

D. 从释放到第一次到达 OO' 位置过程中，MN 中电流方向由 M 到 N

【详解】A. 由于金属棒 MN 运动过程切割磁感线产生感应电动势，回路有感应电流，产生焦耳热，金属棒 MN 的机械能不断减小，由于金属导轨光滑，所以经过多次往返运动，MN 最终一定静止于 OO' 位置，故 A 正确；

B. 当金属棒 MN 向右运动，根据右手定则可知，MN 中电流方向由 M 到 N，根据左手定则，可知金属棒 MN 受到的安培力水平向左，则安培力做负功；当金属棒 MN 向左运动，根据右手定则可知，MN 中电流方向由 N 到 M，根据左手定则，可知金属棒 MN 受到的安培力水平向右，则安培力做负功；可知 MN 运动过程中安培力始终做负功，故 B 正确；

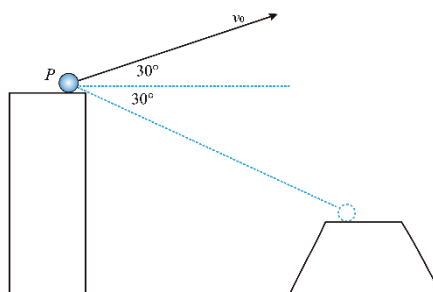
C. 金属棒 MN 从释放到第一次到达 OO' 位置过程中，由于在 OO' 位置重力沿切线方向

的分力为 0，可知在到达 OO' 位置之前的位置，重力沿切线方向的分力已经小于安培力沿切线方向的分力，金属棒 MN 已经做减速运动，故 C 错误；

D. 从释放到第一次到达 OO' 位置过程中，根据右手定则可知， MN 中电流方向由 M 到 N ，故 D 正确。

故选 ABD。

12. 如图所示，工程队向峡谷对岸平台抛射重物，初速度 v_0 大小为 20 m/s ，与水平方向的夹角为 30° ，抛出点 P 和落点 Q 的连线与水平方向夹角为 30° ，重力加速度大小取 10 m/s^2 ，忽略空气阻力。重物在此运动过程中，下列说法正确的是（ ）



A. 运动时间为 $2\sqrt{3} \text{ s}$

B. 落地速度与水平方向夹角为 60°

C. 重物离 PQ 连线的最远距离为 10 m

D. 轨迹最高点与落点的高度差为 45 m

【详解】AC. 将初速度分解为沿 PQ 方向分速度 v_1 和垂直 PQ 分速度 v_2 ，则有

$$v_1 = v_0 \cos 60^\circ = 10 \text{ m/s}, \quad v_2 = v_0 \sin 60^\circ = 10\sqrt{3} \text{ m/s}$$

将重力加速度分解为沿 PQ 方向分速度 a_1 和垂直 PQ 分速度 a_2 ，则有

$$a_1 = g \sin 30^\circ = 5 \text{ m/s}^2, \quad a_2 = g \cos 30^\circ = 5\sqrt{3} \text{ m/s}^2$$

$$t = 2 \frac{v_2}{a_2} = 4 \text{ s}$$

垂直 PQ 方向根据对称性可得重物运动时间为

$$d_{\max} = \frac{v_2^2}{2a_2} = 10\sqrt{3} \text{ m}$$

重物离 PQ 连线的最远距离为

故 AC 错误；

B. 重物落地时竖直分速度大小为

$$v_y = -v_0 \sin 30^\circ + gt = 30 \text{ m/s}$$

则落地速度与水平方向夹角正切值为

$$\tan \theta = \frac{v_y}{v_x} = \frac{v_y}{v_0 \cos 30^\circ} = \sqrt{3}$$

可得 $\theta = 60^\circ$

故 B 正确；

$$t_1 = \frac{v_0 \sin 30^\circ}{g} = 1 \text{ s}$$

D. 从抛出到最高点所用时间为

则从最高点到落地所用时间为 $t_2 = t - t_1 = 3 \text{ s}$

$$h = \frac{1}{2}gt_2^2 = 45\text{m}$$

轨迹最高点与落点的高度差为

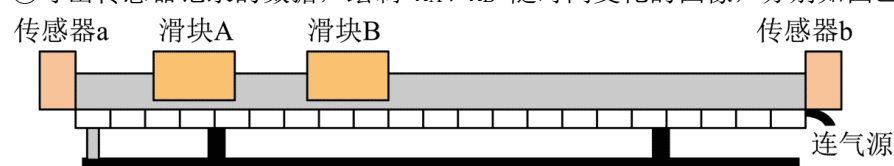
故 D 正确。

故选 BD。

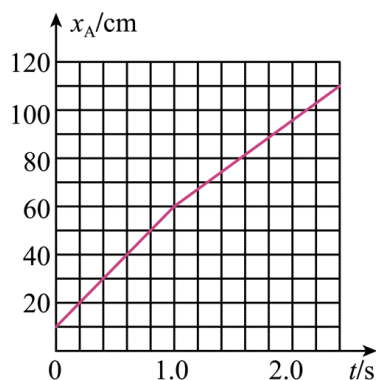
三、非选择题：本题共 6 小题，共 60 分。

13. (6 分) 在第四次“天宫课堂”中，航天员演示了动量守恒实验。受此启发，某同学使用如图甲所示的装置进行了碰撞实验，气垫导轨两端分别安装 a、b 两个位移传感器，a 测量滑块 A 与它的距离 x_A ，b 测量滑块 B 与它的距离 x_B 。部分实验步骤如下：

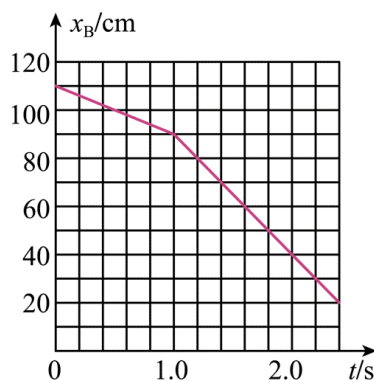
- ①测量两个滑块的质量，分别为 200.0 g 和 400.0 g；
- ②接通气源，调整气垫导轨水平；
- ③拨动两滑块，使 A、B 均向右运动；
- ④导出传感器记录的数据，绘制 x_A 、 x_B 随时间变化的图像，分别如图乙、图丙所示。



图甲



图乙



图丙

回答以下问题：

- (1) 从图像可知两滑块在 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ s 时发生碰撞；
- (2) 滑块 B 碰撞前的速度大小 $v = \underline{\hspace{2cm}}$ m/s (保留 2 位有效数字)；
- (3) 通过分析，得出质量为 200.0 g 的滑块是 (填“A”或“B”)。

【解析】

(1) 由 $x-t$ 图像的斜率表示速度可知两滑块的速度在 $t = 1.0$ s 时发生突变，即这个时候发生了碰撞；

(2) 根据 $x-t$ 图像斜率的绝对值表示速度大小可知碰撞前瞬间 B 的速度大小为

$$v = \left| \frac{90 - 110}{1.0} \right| \text{cm/s} = 0.20 \text{m/s}$$

(3) 由题图乙知，碰撞前 A 的速度大小 $v_A = 0.50$ m/s，碰撞后 A 的速度大小约为 $v_A' = 0.36$ m/s，由题图丙可知，碰撞后 B 的速度大小为 $v_B' = 0.5$ m/s，A 和 B 碰撞过程动量守恒，则有

$$m_A v_A + m_B v = m_A v_A' + m_B v_B'$$

$$\frac{m_A}{m_B} \approx 2$$

代入数据解得

所以质量为 200.0 g 的滑块是 B。

14. (8 分) 某学习小组对两种型号铅笔芯的电阻率进行测量。实验器材如下：

学生电源（输出电压 0~16 V）

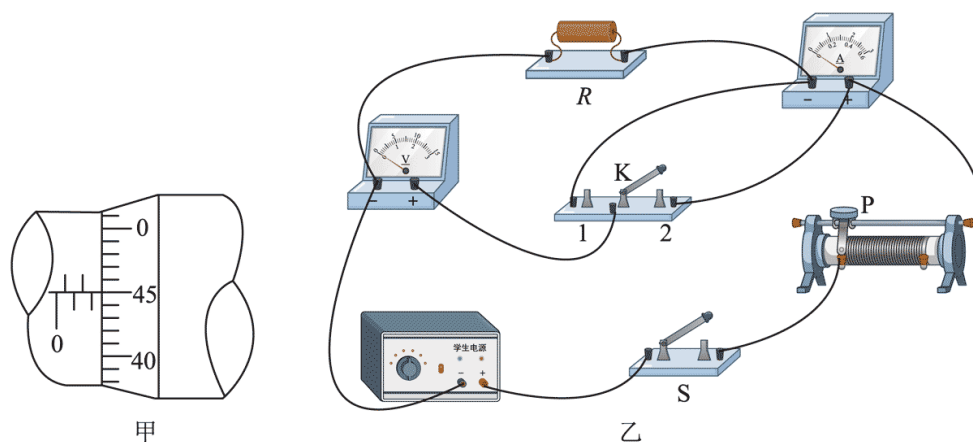
滑动变阻器（最大阻值 10 Ω，额定电流 2 A）；

电压表 V（量程 3 V，内阻未知）；

电流表 A（量程 3 A，内阻未知）；

待测铅笔芯 R（X 型号、Y 型号）；

游标卡尺，螺旋测微器，开关 S，单刀双掷开关 K，导线若干。

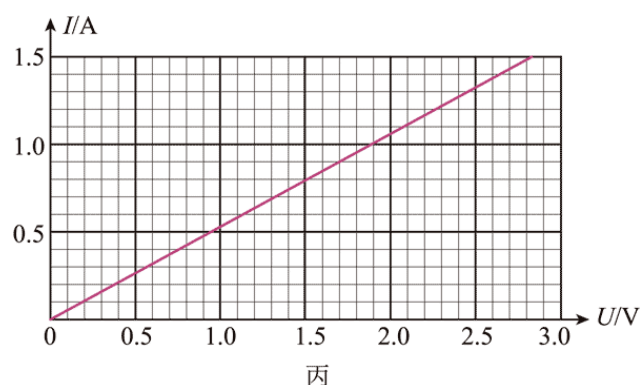


回答以下问题：

(1) 使用螺旋测微器测量铅笔芯直径，某次测量结果如图甲所示，该读数为_____mm；

(2) 把待测铅笔芯接入图乙所示电路，闭合开关 S 后，将滑动变阻器滑片由最右端向左调节到合适位置，将单刀双掷开关 K 分别掷到 1、2 端，观察到电压表示数变化比电流表示数变化更明显，则测量铅笔芯电阻时应将 K 掷到_____（填“1”或“2”）端；

(3) 正确连接电路，得到 Y 型号铅笔芯 $I-U$ 图像如图丙所示，求得电阻 $R_Y = \underline{\hspace{1cm}} \Omega$ （保留 3 位有效数字）；采用同样方法得到 X 型号铅笔芯的电阻为 1.70 Ω；



(4) 使用游标卡尺测得 X、Y 型号铅笔芯的长度分别为 40.68 mm、60.78 mm，使用螺旋测微器测得 X、Y 型号铅笔芯直径近似相等，则 X 型号铅笔芯的电阻率_____（填“大于”或“小于”）Y 型号铅笔芯的电阻率。

【解析】

(1) 根据螺旋测微器的读数规则可知，其读数为

$$d = 2\text{mm} + 0.01 \times 45.0\text{mm} = 2.450\text{mm}$$

(2) 由于电压表示数变化更明显，说明电流表分压较多，因此电流表应采用外接法，即测量铅笔芯电阻时应将 K 掷到 1 端；

(3) 根据图丙的 $I-U$ 图像，结合欧姆定律有

$$R_Y = \frac{2.50\text{V}}{1.31\text{A}} = 1.91\Omega$$

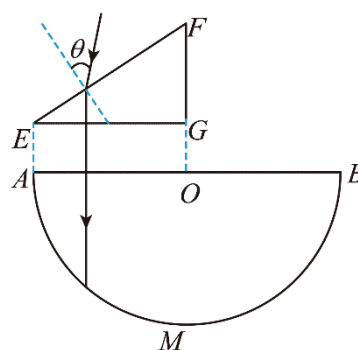
(4) 根据电阻定律 $R = \rho \frac{l}{S}$

$$\rho = \frac{RS}{l}$$

可得

两种材料的横截面积近似相等，分别代入数据可知 $\rho_x > \rho_y$

15. (8 分) 某光学组件横截面如图所示，半圆形玻璃砖圆心为 O 点，半径为 R ；直角三棱镜 FG 边的延长线过 O 点， EG 边平行于 AB 边且长度等于 R ， $\angle FEG = 30^\circ$ 。横截面所在平面内，单色光线以 θ 角入射到 EF 边发生折射，折射光线垂直 EG 边射出。已知玻璃砖和三棱镜对该单色光的折射率均为 1.5。



(1) 求 $\sin\theta$ ；

(2) 以 θ 角入射的单色光线，若第一次到达半圆弧 AMB 可以发生全反射，求光线在 EF 上入射点 D (图中未标出) 到 E 点距离的范围。

【详解】(1) 由题意设光在三棱镜中的折射角为 α ，则根据折射定律有

$$n = \frac{\sin\theta}{\sin\alpha}$$

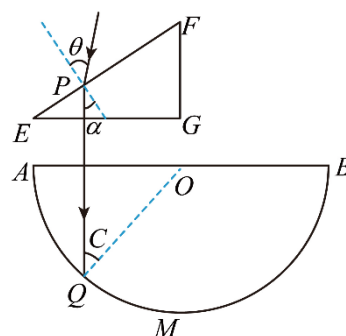
由于折射光线垂直 EG 边射出，根据几何关系可知

$$\alpha = \angle FEG = 30^\circ$$

代入数据解得 $\sin\theta = 0.75$

(2) 根据题意作出单色光第一次到达半圆弧 AMB 恰好发生全反射的光路图如图。

则根据几何关系可知 FE 上从 P 点到 E 点以 θ 角入射的单色光线第一次到达半圆弧 AMB 都可以发生全反射，根据全反



$$\sin C = \frac{1}{n}$$

射临界角公式有

设 P 点到 FG 的距离为 l ，则根据几何关系有 $l = R \sin C$

$$x_{PE} = \frac{R-l}{\cos 30^\circ}$$

又因为

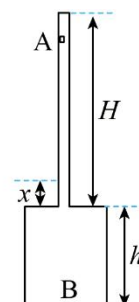
$$\text{联立解得 } x_{PE} = \frac{2\sqrt{3}}{9} R$$

所以光线在 EF 上的入射点 D 到 E 点的距离范围为 $0 < x \leq \frac{2\sqrt{3}}{9} R$

16. (8 分) 图甲为战国时期青铜汲酒器, 根据其原理制作了由中空圆柱形长柄和储液罐组成的汲液器, 如图乙所示。长柄顶部封闭, 横截面积 $S_1 = 1.0 \text{ cm}^2$, 长度 $H = 100.0 \text{ cm}$, 侧壁有一小孔 A。储液罐的横截面积 $S_2 = 90.0 \text{ cm}^2$, 高度 $h = 20.0 \text{ cm}$, 罐底有一小孔 B。汲液时, 将汲液器竖直浸入液体, 液体从孔 B 进入, 空气由孔 A 排出; 当内外液面相平时, 长柄浸入液面部分的长度为 x ; 堵住孔 A, 缓慢地将汲液器竖直提出液面, 储液罐内刚好储满液体。已知液体密度 $\rho = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 重力加速度大小 $g = 10 \text{ m/s}^2$, 大气压 $p_0 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。整个过程温度保持不变, 空气可视为理想气体, 忽略器壁厚度。



图甲



图乙

(1) 求 x ;

(2) 松开孔 A, 从外界进入压强为 p_0 、体积为 V 的空气, 使满储液罐中液体缓缓流出, 堵住孔 A, 稳定后罐中恰好剩余一半的液体, 求 V 。

【详解】(1) 由题意可知缓慢地将汲液器竖直提出液面过程只能够, 气体发生等温变化, 所以有

$$p_1(H-x)S_1 = p_2HS_1$$

又因为 $p_1 = p_0$, $p_2 + \rho gh = p_0$

代入数据联立解得 $x = 2 \text{ cm}$

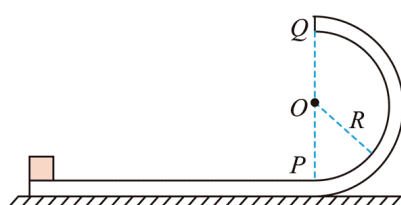
(2) 当外界气体进入后, 以所有气体为研究对象有

$$p_0V + p_2HS_1 = p_3\left(HS_1 + \frac{h}{2}S_2\right)$$

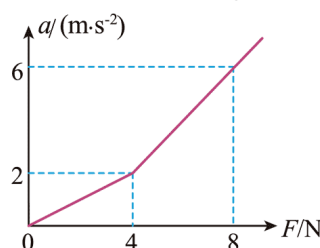
又因为 $p_3 + \rho g \cdot \frac{h}{2} = p_0$

代入数据联立解得 $V = 8.92 \times 10^{-4} \text{ m}^3$

17. (14 分) 如图甲所示, 质量为 M 的轨道静止在光滑水平面上, 轨道水平部分的上表面粗糙, 竖直半圆形部分的表面光滑, 两部分在 P 点平滑连接, Q 为轨道的最高点。质量为 m 的小物块静置在轨道水平部分上, 与水平轨道间的动摩擦因数为 μ , 最大静摩擦力等于滑动摩擦力。已知轨道半圆形部分的半径 $R = 0.4 \text{ m}$, 重力加速度大小 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。



甲



乙

(1) 若轨道固定, 小物块以一定的初速度沿轨道运动到 Q 点时, 受到轨道的弹力大小等于

$3mg$ ，求小物块在 Q 点的速度大小 v ；

(2) 若轨道不固定，给轨道施加水平向左的推力 F ，小物块处在轨道水平部分时，轨道加速度 a 与 F 对应关系如图乙所示。

(i) 求 μ 和 m ；

(ii) 初始时，小物块静置在轨道最左端，给轨道施加水平向左的推力 $F = 8 \text{ N}$ ，当小物块到 P 点时撤去 F ，小物块从 Q 点离开轨道时相对地的速度大小为 7 m/s 。求轨道水平部分的长度 L 。

【详解】(1) 根据题意可知小物块在 Q 点由合力提供向心力有

$$mg + 3mg = m \frac{v^2}{R}$$

代入数据解得 $v = 4 \text{ m/s}$

(2) (i) 根据题意可知当 $F \leq 4 \text{ N}$ 时，小物块与轨道是一起向左加速，根据牛顿第二定律可知 $F = (M + m)a$

根据图乙有
$$k = \frac{1}{M + m} = 0.5 \text{ kg}^{-1}$$

当外力 $F > 4 \text{ N}$ 时，轨道与小物块有相对滑动，则对轨道有 $F - \mu mg = Ma$

结合题图乙有
$$a = \frac{1}{M} F - \frac{\mu mg}{M}$$

可知
$$k = \frac{1}{M} = 1 \text{ kg}^{-1}$$

截距
$$b = -\frac{\mu mg}{M} = -2 \text{ m/s}^2$$

联立以上各式可得 $M = 1 \text{ kg}$ ， $m = 1 \text{ kg}$ ， $\mu = 0.2$

(ii) 由图乙可知，当 $F = 8 \text{ N}$ 时，轨道的加速度为 6 m/s^2 ，小物块的加速度为 $a_2 = \mu g = 2 \text{ m/s}^2$

当小物块运动到 P 点时，经过 t_0 时间，则轨道有 $v_1 = a_1 t_0$

小物块有 $v_2 = a_2 t_0$

在这个过程中系统机械能守恒有

$$\frac{1}{2} M v_1^2 + \frac{1}{2} m v_2^2 = \frac{1}{2} M v_3^2 + \frac{1}{2} m v_4^2 + 2mgR$$

水平方向动量守恒，以水平向左的正方向，则有

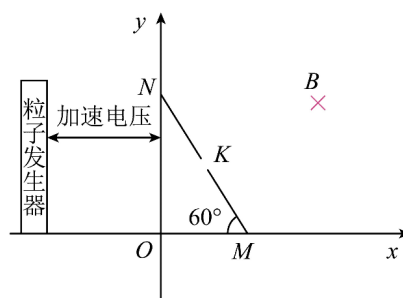
$$M v_1 + m v_2 = M v_3 + m v_4$$

联立解得 $t_0 = 1.5 \text{ s}$

根据运动学公式有
$$L = \frac{1}{2} a_1 t_0^2 - \frac{1}{2} a_2 t_0^2$$

代入数据解得 $L = 4.5 \text{ m}$

18. (16分) 如图所示, 在 Oxy 坐标系 $x>0, y>0$ 区域内充满垂直纸面向里, 磁感应强度大小为 B 的匀强磁场。磁场中放置一长度为 L 的挡板, 其两端分别位于 x 、 y 轴上 M 、 N 两点, $\angle OMN = 60^\circ$, 挡板上有一小孔 K 位于 MN 中点。△ OMN 之外的第一象限区域存在恒定匀强电场。位于 y 轴左侧的粒子发生器在 $0 < y < \frac{\sqrt{3}}{2}L$



的范围内可以产生质量为 m , 电荷量为 $+q$ 的无初速度的粒子。粒子发生器与 y 轴之间存在水平向右的匀强加速电场, 加速电压大小可调, 粒子经此电场加速后进入磁场, 挡板厚度不计, 粒子可沿任意角度穿过小孔, 碰撞挡板的粒子不予考虑, 不计粒子重力及粒子间相互作用力。

(1) 求使粒子垂直挡板射入小孔 K 的加速电压 U_0 ;

(2) 调整加速电压, 当粒子以最小的速度从小孔 K 射出后恰好做匀速直线运动, 求第一象限中电场强度的大小和方向;

(3) 当加速电压为 $\frac{qB^2L^2}{24m}$ 时, 求粒子从小孔 K 射出后, 运动过程中距离 y 轴最近位置的坐标。

【详解】(1) 根据题意, 作出粒子垂直挡板射入小孔 K 的运动轨迹如图所示。

根据几何关系可知粒子在磁场中做圆周运动的轨迹半径为

$$r = x_{SK} = \frac{L}{2}$$

在 △ OMN 区域根据洛伦兹力提供向心力有

$$qvB = m \frac{v^2}{r}$$

在匀强加速电场中由动能定理有

$$U_0 q = \frac{1}{2} mv^2$$

$$\text{联立解得 } U_0 = \frac{qB^2L^2}{8m}$$

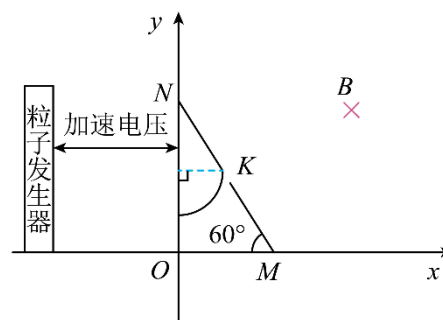
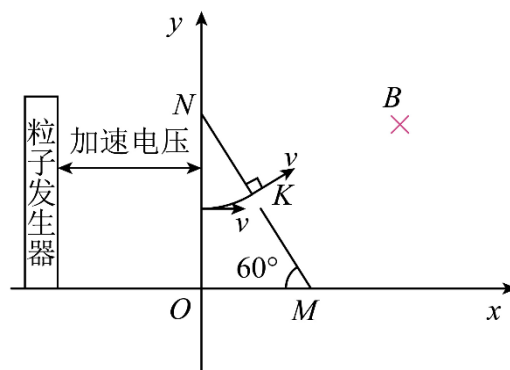
(2) 根据题意, 当轨迹半径最小时, 粒子速度最小, 则作出粒子以最小的速度从小孔 K 射出的运动轨迹如图所示。

根据几何关系可知粒子在磁场中做圆周运动的轨迹半径为

$$r' = x_{NK} \cos 60^\circ = \frac{L}{4}$$

在 △ OMN 区域根据洛伦兹力提供向心力有

$$qv'B = m \frac{v'^2}{r'}$$



粒子从小孔 K 射出后恰好做匀速直线运动，由左手定则可知粒子经过小孔 K 后受到的洛伦兹力沿 x 轴负方向，则粒子经过小孔 K 后受到的电场力沿 x 轴正方向，又粒子带正电，则 $\triangle OMN$ 之外第一象限区域电场强度的方向沿 x 轴正方向，大小满足

$$qv'B = Eq$$

联立可得 $E = \frac{qB^2L}{4m}$

(3) 在匀强加速电场中由动能定理有 $Uq = \frac{1}{2}mv''^2$

可得 $v'' = \frac{\sqrt{3}qBL}{6m}$

在 $\triangle OMN$ 区域根据洛伦兹力提供向心力有 $qv''B = m\frac{v''^2}{r''}$

可得粒子在 $\triangle OMN$ 区域运动的轨迹半径 $r'' = \frac{\sqrt{3}}{6}L$

作出从小孔 K 射出的粒子的运动轨迹如图所示。

粒子从 K 射出时， v'' 越偏向 y 轴，离 y 轴越近，由几何关系有

$$\sin \theta = \frac{\frac{L}{4}}{r''} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

则有 $\theta = 60^\circ$

由配速法将运动分解为 y 轴方向的匀速直线运动和沿 x 方向的匀速圆周运动，其中

$$v_y'' = v'' \sin \theta = \frac{qBL}{4m}, \quad v_x'' = v'' \cos \theta = \frac{qBL}{4\sqrt{3}m}$$

匀速圆周运动的半径为 $r_y = \frac{mv_x''}{qB} = \frac{\sqrt{3}}{12}L$

故最小距离为 $d_m = \frac{L}{4} - r_y = \frac{(3-\sqrt{3})L}{12}$

